

Неделя 1

51

11.26. Оценить температуру Солнца, исходя из его видимого углового размера $\alpha = 0,01$ рад и температуры земной поверхности ($T_3 \approx 300\text{K}$).

Указание: Вам пригодится закон Стефана-Больцмана. Солнце можно моделировать ламбертовским источником, т.е. излучающим изотропно, поэтому надо посмотреть, в какой телесный угол попадает нужное излучение.

Dano:

Решение:

$$\alpha = 0,01 \text{ bad.}$$

1) Считаем, что пов-ть Земли нагревается только за счет излучения Солнца, при этом Землю

$$T_{\oplus} \approx 300 \text{ K}$$

Будем модернизировать АИТ.

$T_0 - ?$

В силу того, что $T_{\oplus} \approx \text{const} \Rightarrow$ имеется тепловое равновесие. Земля испускает все, что поглощает, по з-ну Стефана-Больцмана.

2) $j_0 = \sigma T_0^4 \left[\frac{\text{Дж}}{\text{с} \cdot \text{м}^2} \right]$ - поток энергии от лампы.

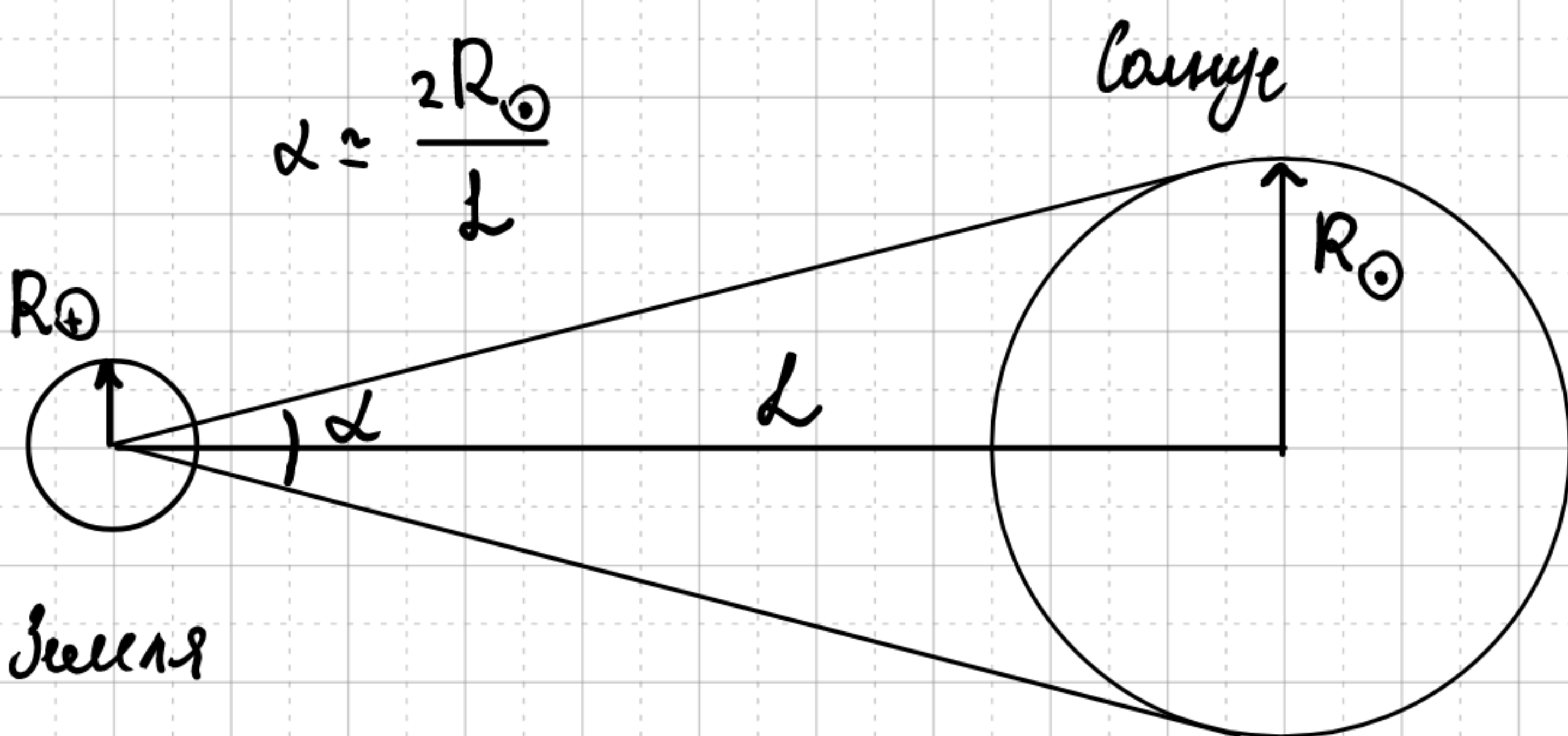
$$j_{+} = \sigma T_{+}^4 \quad - \text{...} \text{ от Земли}$$

$$P_{\oplus}^{\text{norm.}} = j_0 \cdot 4\pi R_{\odot}^2 \cdot \frac{\pi R_{\oplus}^2}{4\pi L^2}$$

↓ возможность изл. от вируса

↑ далее жертвы, дох. до Земли

$$\alpha \approx \frac{2R_{\odot}}{L}$$



3) Цізування доходить лише

До половини пов-ни земли;

считали, что оно полностью живая

получения и затем испускается (баланс, в.к. $T_{\oplus} = \text{const}$).

$$P_{\oplus}^{\text{ver}} = j_{\oplus} \cdot \frac{4 \pi R_{\oplus}^2}{2} = P_{\oplus}^{\text{horiz.}}$$

$$j_{\oplus} \cdot \frac{1}{2} \cdot \cancel{4R_{\oplus}^2} = j_{\odot} \cdot \cancel{4R_{\odot}^2} \cdot \frac{\cancel{R_{\oplus}^2}}{4L^2}$$

$$\cancel{j_{\oplus}} T_{\oplus}^4 = 2 \cdot \cancel{j_{\odot}} T_{\odot}^4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{4} \frac{R_{\odot}^2}{L^2}$$

$$\left(\frac{T_{\oplus}}{T_{\odot}}\right)^4 = \frac{1}{8} \left(\frac{2R_{\odot}}{L}\right)^2$$

$$\left(\frac{T_{\oplus}}{T_{\odot}}\right)^4 = \frac{1}{8} \alpha^2 \rightarrow \left(\frac{T_{\odot}}{T_{\oplus}}\right)^4 = \frac{8}{\alpha^2}$$

$$T_{\odot} = T_{\oplus} \cdot \left(\frac{8}{\alpha^2}\right)^{1/4} = 300 \cdot \left(\frac{8}{0,01^2}\right)^{1/4} \approx 5000 \text{ K.}$$

На самом деле $T_{\odot}$ чуть больше, т.к. в расчетах не было учтено, что часть излучения отражается.

Ответ: $T_{\odot} = T_{\oplus} \left(\frac{8}{\alpha^2}\right)^{1/4} \approx 5000 \text{ K.}$

52

11.64. Звезда 51 в созвездии Пегас—почти двойник нашего Солнца. Предполагается, что около этой звезды находится планета с атмосферой, схожей с атмосферой Земли. Ее период обращения по орбите составляет около $\tau_{\text{пл}} = 4$ сут. Оценить температуру поверхности планеты $T_{\text{пл}}$.

Указание: это по сути задача 11.26 с добавкой третьего закона Кеплера.

Дано:

$$\tau_{\text{пл}} = 4 \text{ сут.}$$

$$T_{\text{пл}} = ?$$

Решение:

1) Формула двойника Солнца $\Rightarrow$ будем считать, что

$$R_{51} \approx R_{\odot}, T_{51} \approx T_{\odot}, M_{51} \approx M_{\odot}, \text{ где индекс "51" означает}$$

звезду 51 в созвездии Пегас.

$$2) m\omega^2 L = \frac{GMm}{L^2} \rightarrow \frac{L^3}{\tau^2} = \frac{GM}{4\pi^2} \quad (3й \text{ з-н Кеплера})$$

$$\Rightarrow \frac{L_{\oplus}^3}{\tau_{\oplus}^2} = \frac{L_{\text{пл}}^3}{\tau_{\text{пл}}^2} \Rightarrow \left(\frac{L_{\oplus}}{L_{\text{пл}}}\right)^3 = \left(\frac{\tau_{\oplus}}{\tau_{\text{пл}}}\right)^2 \Rightarrow \frac{L_{\oplus}}{L_{\text{пл}}} = \left(\frac{\tau_{\oplus}}{\tau_{\text{пл}}}\right)^{2/3}$$

$$3) \alpha_{51} = \frac{2R_{51}}{L_{nn}}, \alpha_0 = \frac{2R_0}{L_\oplus} \stackrel{R_{51} \approx R_0}{\Rightarrow} \frac{\alpha_{51}}{\alpha_0} = \frac{L_\oplus}{L_{nn}} = \left(\frac{\tau_\oplus}{\tau_{nn}} \right)^{2/3}$$

4) Из 11.26:

$$T_{51} = T_{nn} \cdot \left(\frac{8}{\alpha_{51}^2} \right)^{1/4} \rightarrow T_{nn} = T_{51} \cdot \left(\frac{8}{\alpha_{51}^2} \right)^{-1/4} \approx T_\oplus \left(\frac{8}{\alpha_{51}^2} \right)^{-1/4}$$

Будем использовать $T_\oplus$, полученное в предыдущей задаче. Т.к. мы допустили нек. предположение в 11.26, то будем надеяться, что нек. ф-ла в "обратную" сторону с др. темп. вынеса (полученной) даст более правильный результат.

$$\alpha_{51}^2 = \alpha_0^2 \cdot \left(\frac{\tau_\oplus}{\tau_{nn}} \right)^{4/3}$$

$$T_{51} = T_\oplus \left[\frac{8}{\alpha_0^2} \cdot \left(\frac{\tau_{nn}}{\tau_\oplus} \right)^{4/3} \right]^{-1/4} = T_\oplus \left(\frac{8}{\alpha_0^2} \right)^{-1/4} \cdot \left(\frac{\tau_{nn}}{\tau_\oplus} \right)^{-1/3} =$$

$$= 5000 \cdot \left(\frac{8}{0,01^2} \right)^{-1/4} \cdot \left(\frac{4}{365} \right)^{-1/3} \approx 1350 \text{ K}$$

Результат объясняется тем, что планета нах. ближе к звезде.

$$\text{Ответ: } T_{51} \approx T_\oplus \left(\frac{8}{\alpha_0^2} \right)^{-1/4} \cdot \left(\frac{\tau_{nn}}{\tau_\oplus} \right)^{-1/3} \approx 1350 \text{ K.}$$

№1

ГОС-2025. Нитинол (сплав никеля и титана англ. *nitinol*, никелид титана, название произошло от англ. *nickel* — никель, англ. *titanium* — титан, англ. *Naval ordnance laboratory*, сокр. *NOL* — Лаборатория морской артиллерии США) обладает эффектом "памяти формы": он восстанавливает ее при нагреве выше температуры $t=130^\circ\text{C}$. Проволока из нитинола, подогреваемая пропускаемым через неё током, используется в качестве привода для раскрытия антенн космических аппаратов. Насколько различаются токи через проволоку, необходимые для запуска такого привода у искусственного спутника Земли, находящегося на теневой и солнечной сторонах геостационарной орбиты? Температуру проволоки считать однородной по объему, сопротивление — не зависящим от температуры. Солнечная постоянная равна $J=1,4 \cdot 10^3 \text{ Вт/м}^2$. Диаметр проволоки $d=1,5 \text{ мм}$ удельное сопротивление $\rho=0,8 \cdot 10^{-6} \text{ Ом м}$, коэффициент серости $\varepsilon=0,66$. Считать, что на солнечной стороне орбиты проволока находится на освещённой стороне спутника. Тепловым излучением Земли на геостационарной орбите и тепловым излучением корпуса спутника можно пренебречь.

Указание: 1) запишите баланс мощности притока энергии и её оттока на теневой и на солнечной стороне; 2) предполагается, что излучение падает перпендикулярно боковой поверхности проволоки, т.е. нужно брать видимую боковую площадь нити.

Дано:

$$t = 130^\circ\text{C}$$

$$J = 1,4 \cdot 10^3 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$$

$$d = 1,5 \text{ мм}$$

$$\rho = 0,8 \cdot 10^{-6} \text{ Ом м}$$

$$\varepsilon = 0,66$$

$$\Delta J - ?$$

Решение:

Приток энергии за счет внешнего тепла (з-н Джоуля-Ленца):

$$P_1^{\text{in}} = I_0^2 R; R = \frac{\rho l}{\pi \frac{d^2}{4}} = \frac{4\rho l}{\pi d^2}$$

Уход энергии за счет излучения (з-н Стефана-Больцмана):

$$P_{\text{out}} = j_{\text{нр}} \cdot S_{\text{нр}}, \text{ где } S_{\text{нр}} = \pi d \cdot l$$

$$j_{\text{нр}} = \varepsilon \sigma T_{\text{нр}}^4$$

↑
нр-й участок её длины.

1) Теневая сторона: др. нет. энергии нет;

$$P_1^{\text{in}} = P_{\text{out}}$$

$$I_0^2 R = \varepsilon \sigma T_{\text{нр}}^4 \cdot \pi d \cdot l$$

$$I_0^2 \cdot \frac{4\rho l}{\pi d^2} = \varepsilon \sigma T_{\text{нр}}^4 \cdot \pi d l$$

$$\Rightarrow I_0^2 = \frac{\varepsilon \sigma T_{\text{нр}}^4 \pi^2 d^3}{4\rho}$$

2) Светлая сторона: доп. излучение от Солнца.

$$P_2^{\text{in}} = \varepsilon \cdot J \cdot d \cdot l$$

- освещена лишь половина нитки.
! видимая часть со стороны Солнца

$$\Rightarrow P_1^{\text{in}} + P_2^{\text{in}} = P_{\text{out}}$$

$$\left\{ \begin{aligned} I^2 \cdot \frac{4\ell}{\pi d^2} + \epsilon \gamma d \cdot \ell &= \epsilon \sigma T_{\text{np}}^4 \cdot \pi d \ell \end{aligned} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{aligned} I_0^2 \cdot \frac{4\ell}{\pi d^2} &= \epsilon \sigma T_{\text{np}}^4 \cdot \pi d \ell \end{aligned} \right. \quad (2)$$

$$(1) : (2)$$

$$\left(\frac{I}{I_0} \right)^2 + \frac{\cancel{\epsilon \gamma d \ell}}{\cancel{\epsilon \sigma T_{\text{np}}^4 \cdot \pi d \ell}} = 1$$

$$\Delta I = I_0 - I$$

$$\left(\frac{I}{I_0} \right)^2 + \frac{\gamma}{\pi \sigma T_{\text{np}}^4} = 1 \rightarrow \left(1 - \frac{\Delta I}{I_0} \right)^2 = 1 - \frac{\gamma}{\pi \sigma T_{\text{np}}^4},$$

$$1 - \frac{\Delta I}{I_0} = \sqrt{1 - \frac{\gamma}{\pi \sigma T_{\text{np}}^4}};$$

$$\Delta I = I_0 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{\gamma}{\pi \sigma T_{\text{np}}^4}} \right) \approx 0,16 I_0 = 0,52 \text{ A}, \quad I_0 = 3,2 \text{ A}$$

$$\text{Antwort: } \Delta I = I_0 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{\gamma}{\pi \sigma T_{\text{np}}^4}} \right) \approx 0,16 I_0 = 0,52 \text{ A}, \quad I_0 = 3,2 \text{ A}$$

§2

Экология и законы теплового излучения. Средняя температура поверхности Земли составляет 15°C . В результате природных процессов или влияния промышленных выбросов прозрачность атмосферы может измениться.

Оценить, как изменится равновесная температура земной поверхности если прозрачность атмосферы уменьшится на 5% для излучения: а) с длиной волны меньше $\lambda_0 = 20000 \text{ \AA}$ (ядерная осень); б) с длиной волны более $\lambda_0 = 20000 \text{ \AA}$ (глобальное потепление). Под прозрачностью понимается доля излучения, преодолевающая расстояние от верхних слоёв атмосферы до поверхности. Считать для оценки, что прозрачность атмосферы постоянна для $\lambda > \lambda_0$ и $\lambda < \lambda_0$.

Указание: 1) подумайте, как связаны прозрачность атмосферы и коэффициент поглощения, 2) довольно полезно понять, какой длине волны отвечает максимум кривой спектральной плотности для АЧТ, находящегося при температуре 15°C .

Дано:

$$t_0 = 15^\circ\text{C}.$$

$$\alpha(\lambda) = 0,95 \alpha(\lambda_0)$$

$$\text{а) } \alpha(\lambda < \lambda_0) = 0,95 \alpha(\lambda < \lambda_0)$$

$$\text{б) } \alpha(\lambda > \lambda_0) = 0,95 \alpha(\lambda > \lambda_0)$$

$$\Delta T = ?$$

Решение:

а) $A \neq 1$ для Земли?

Чем больше прозрачность, тем больше доля изл.,
преодолевающую верхние слои атм., тем больше
энергии получает Земля $\Rightarrow$ тем больше к-т поглощения

А.

$\Rightarrow$ считаем, что $A \propto \alpha$.

а) По з-на смещения Вина $\lambda_{\text{max}} = \frac{0,29 \cdot 10^{-2}}{T}$ - длина волны, отвечающая максимуму кривой спектр. плотности.

$$\rightarrow \lambda_{\text{max}}^{\oplus} = \frac{0,29 \cdot 10^{-2}}{273+15} \approx 100000 \text{ \AA}$$

$$\lambda_{\text{max}}^{\ominus} = \frac{0,29 \cdot 10^{-2}}{6000} \approx 5000 \text{ \AA}$$

$\Rightarrow$ в случае а) уменьшается доля изл. от Солнца;

б) $1 \dots 1$ от Земли

парниковый эффект.

3) Баланс энергии:

Условно: $\sigma T_{\odot}^4 = \sigma T_{\oplus old}^4$

а) $0,95 \cdot \sigma T_{\odot}^4 = \sigma T_{\oplus new}^4$

б) $\sigma T_{\odot}^4 = 0,95 \sigma T_{\oplus new}^4$

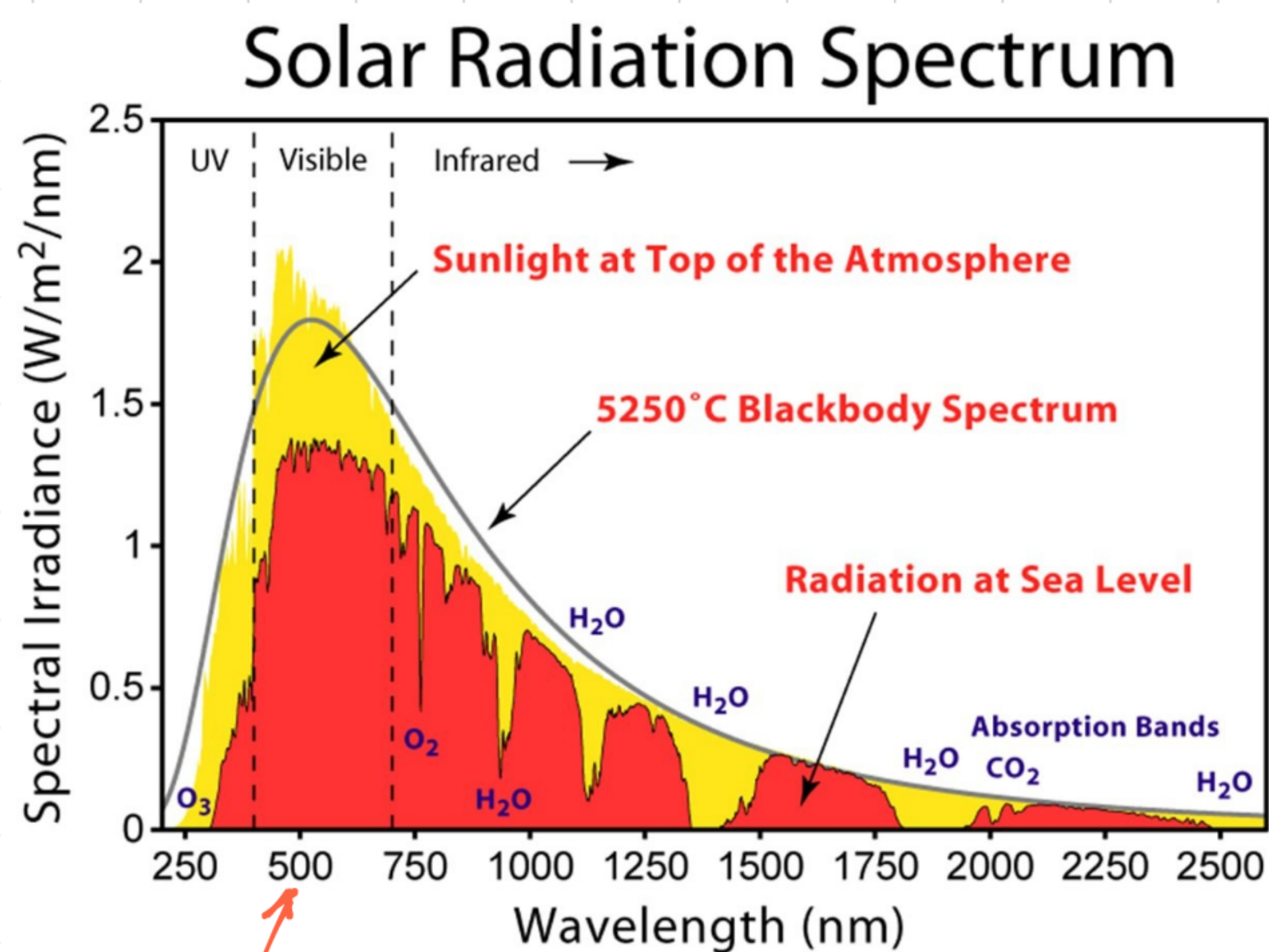
$\Rightarrow$ а) $0,95 T_{\oplus old}^4 = T_{\oplus new}^4$

$T_{\oplus new} = T_{\oplus old} \cdot 0,95^{1/4} = 288 \cdot 0,95^{1/4} \approx 284,3 \text{ K}$ ~5000 Å

б) $T_{\oplus new} = \frac{T_{\oplus old}}{0,95^{1/4}} = \frac{288}{0,95^{1/4}} \approx 291,8 \text{ K}$

Ответ: а) $\Delta T \approx -4^\circ \text{C}$

б) $\Delta T \approx +4^\circ \text{C}$



§3

ГОС-2022 (солнечная батарея). Рождение электрон-дырочной пары в некотором полупроводнике возможно, если энергия кванта излучения превысит величину $\Delta = 1,35 \text{ В}$. Солнечную батарею из этого материала накрыли защитным стеклом, поглощающим коротковолновое излучение с $\lambda < \lambda_0 = 400 \text{ нм}$. Найти максимальную долю энергии падающего солнечного излучения, которая может быть преобразована в полезную работу. Считать, что от каждого кванта, рождающего пару, в полезную работу переходит только энергия, равная Δ . Атмосферу считать прозрачной, а Солнце – абсолютно чёрным телом с температурой $T = 6 \cdot 10^3 \text{ К}$.

Указание: подумайте о том, что ограничения в задаче два: с одной стороны, энергии должно хватить родить электрон-дырочную пару, а с другой – кварцевое стекло отрезает высокоэнергетическую часть спектра излучения.

Дано:

$\Delta = 1,35 \text{ В}$

$\lambda_0 = 400 \text{ нм}$

$T = 6 \cdot 10^3 \text{ К}$

$\eta = \frac{j_{\text{полезн}}}{j} = ?$

Решение:

Δ соотв. длине волны $\lambda^* = \frac{hc}{\Delta} \approx 918,4 \text{ нм}$

λ излучения, которое э.д. преобразовано в полезную

работу: $\lambda_0 \leq \lambda \leq \lambda^*$

$N(\lambda) = \frac{j_{\lambda}(T)}{hc/\lambda}$ [шт/с·м²·м] – число фотонов в потоке $j_{\lambda}(T)$.

$d j_{\text{полезн}} = j(\lambda) \cdot \frac{hc}{\lambda^*}$ - полезная часть энергии в посылке, если $\lambda \in [\lambda_0, \lambda^*]$.

$j_{\text{полезн}} = \int d j_{\text{полезн}} = \int_{\lambda_0}^{\lambda^*} \frac{1}{\lambda^*} \cdot j(\lambda) d\lambda$ - посылка полезная энергия

$j_{\text{полн}} = \int_0^{\infty} j(\lambda) d\lambda = \sigma T^4$ - полная энергия

3-й закон Вина $\lambda_{\text{max}} \approx \frac{0,29 \cdot 10^2}{T} \approx \frac{0,29 \cdot 10^2}{6000} \approx 500 \text{ нм.} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ мы-1 надо брать по-каждому:

$j(\lambda) = \frac{4\pi^2 \hbar c^2}{\lambda^5 (\exp[\frac{hc}{kT\lambda}] - 1)}$ - распредел. Планка

$j_{\text{полезн}} = \int_{\lambda_0}^{\lambda^*} \frac{1}{\lambda^*} \frac{4\pi^2 \hbar c^2}{\lambda^5 (\exp[\frac{hc}{kT\lambda}] - 1)} d\lambda =$

$$= \left| \frac{\frac{hc}{kT\lambda} = x}{d\lambda = -\frac{hc}{kTx^2} dx} \right| = \frac{4\pi^2 \hbar c^2}{\lambda^*} \cdot \frac{hc}{kT} \cdot \frac{(kT)^5}{(hc)^5} \cdot \frac{hc}{kT} \int_{\frac{hc}{kT\lambda^*}}^{\frac{hc}{kT\lambda_0}} \frac{x^2 dx}{e^x - 1} \approx$$

$\frac{hc}{kT\lambda_0} \approx 5,995$
 $\frac{hc}{kT\lambda^*} \approx 2,611$

$$\approx 4\pi^2 \hbar c^2 \cdot \frac{hc}{kT} \cdot \frac{(kT)^5}{(hc)^5} \cdot \frac{\Delta}{hc} \cdot \frac{hc}{kT} \cdot 0,937 =$$

$$= 4\pi^2 \hbar c^2 \cdot \frac{k^3 T^3}{16\pi^4 \hbar^3 c^4} \Delta \cdot 0,937 = \Delta \frac{k^3 T^3}{4\pi^2 \hbar^3 c^2} \cdot 0,937 = \Delta \cdot \frac{15}{\pi^4} \frac{T^3}{k} \underbrace{\frac{k^4 \hbar^2}{60 \hbar^3 c^2}}_{\sigma} \cdot 0,937$$

$$\frac{j_{\text{полезн}}}{j_{\text{полн}}} = \frac{15}{\pi^4} \frac{\sigma T^3}{k} \cdot \frac{\Delta}{\sigma T^4} \cdot 0,937 = \frac{15}{\pi^4} \frac{\hbar \omega^*}{kT} \cdot 0,937 \approx 0,376$$

$$\text{Ombene: } \eta \approx \frac{15}{\pi^4} \frac{\hbar \omega^*}{kT} \cdot 0,937 \approx 0,376$$

```
h = 6.63e-34
c = 3e8
k = 1.38e-23
e = 1.6e-19

delta = 1.35 * e
T = 6000

lambda_0 = 400e-9
lambda_1 = h*c/(delta)

x1 = h*c/(k*T*lambda_1)
x2 = h*c/(k*T*lambda_0)
print(x1, x2)

integral = quad(lambda x: (x**2 / (np.exp(x) - 1)), x1, x2)

print(integral)

print(integral[0] * 15 / np.pi**4 * delta / (k*T))
```

```
2.608695652173913 6.005434782608695
(0.9370192453568956, 1.0403003407121143e-14)
0.3764122022008017
```